1 Cíl

Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou a mobilní aplikaci, která bude sloužit jako C2C bazar použitého zboží pro legální provoz v ČR. Aplikace umožní správu inzerátů, komunikaci mezi prodejci a kupci přes chat, rezervace a dokončování obchodů a hodnocení prodejců. Systém bude rozdělen podle rolí (admin, prodejce, kupec) a nabídne každému aktérovi specifické funkce. Součástí je soulad s DAC7 (report prodejních dat), DSA (ověření obchodníků, moderace) a GDPR (souhlasy, export, soft-delete).

2 Aktéři

1. Admin

- Dozor nad fungováním systému: moderační fronta hlášení, bezodkladný takedown (`approve | remove`) s auditem.
- Rozhoduje námitky prodejce proti hodnocení (`uphold | reject`) a doklady obchodníků (`approve | reject`) s poznámkou pro prodejce.
- Výpis uživatelů, blokace účtů, čtení audit logu.
- DAC7 souhrn i export prodejních dat za rok (CSV/XML, agregace i detail).

2. Prodejce (soukromník | obchodník)

- Evidence a správa inzerátů (přidávání, editace, mazání, fotky s pořadím).
- Obchodník: IČO + kopie dokladu + čestné prohlášení (DSA), odznak „Ověřený obchodník„ po schválení administrátorem, 14denní právo odstoupení u spotřebitelů.
- Přístup k recenzím a hodnocení ze strany kupců + jedna veřejná odpověď.
- Námitka proti neférovému hodnocení (jedna otevřená na recenzi).
- Dokončování a rušení transakcí; přehled obchodů a získaného hodnocení.
- Odznaky odvozené z historie: důvěryhodnost, vysoké hodnocení, zkušenost, čistý rekord.

3. Kupec (přihlášený) a host

- Prohlížení a vyhledávání inzerátů (i část slova, kategorie, cena, PSČ-okruh).
- Rezervace inzerátu, chat s prodejcem, nabídka vlastní ceny.
- Přidávání recenzí a hvězdičkového hodnocení po dokončeném nákupu.
- Oblíbené inzeráty na profilu včetně upozornění na zlevnění (zvoník).
- Uplatnění práva odstoupení u nákupu od obchodníka (14 dní).
- Host: prohlížení a hledání bez účtu; nákup a prodej až po registraci.

3 Funkcionality aplikace

1. Evidence inzerátů

- Prodejce vkládá inzeráty s podrobným popisem (název, popis, cena, kategorie, stav, město + GPS se souhlasem, až 10 fotografií s volbou pořadí, EXIF strip).
- Filtrování a vyhledávání podle textu (i část slova), kategorie, ceny, lokality (PSČ + okruh) a řazení (relevance, novost, cena).
- Detail inzerátu: galerie, mapa polohy, prodejce s hodnocením, spotřebitelské info (právo odstoupení), sdílení.
- Návrh kategorie a mediánu ceny, duplikace inzerátu, autosave konceptu.

2. Recenze prodejců

- Kupci hodnotí prodejce po dokončeném nákupu (rychlost, férovost — text + hvězdičky 1–5, jedna recenze na transakci, „Ověřený nákup„).
- Prodejce může jednou veřejně odpovědět.
- Prodejce může podat **námitku** proti hodnocení; rozhodne administrátor (`uphold` → recenze se odstraní a nepočítá se do hodnocení, `reject` → recenze zůstává).
- Agregované hodnocení a odznaky z historie jsou viditelné u jména prodejce v inzerátech i na profilu.

3. Rezervace a chat

- Kupec rezervuje inzerát (Koupit nyní) — prodejci přijde zpráva s číslem rezervace; Mám zájem / nabídka ceny zakládá konverzaci s předvyplněnou zprávou.
- Obě strany transakci dokončí nebo zruší; dokončení se počítá do DAC7.

- Konverzace 1:1 na inzerát (dedup), zprávy do 8 KB v plaintextu pro moderaci.
- Přehled obchodů (filtr nákupy/prodeje) se souhrnem prodejů, obratem a získaným hodnocením; u nákupu od obchodníka tlačítko odstoupení s datem konce 14denní lhůty.

4. Upozornění

- Snížení ceny uloženého inzerátu vyvolá notifikaci v profilu (zvoník v hlavičce, samostatná obrazovka v aplikaci); duplicitám brání DB index.

4 Technické požadavky

1. Front-end (React + TypeScript)

- Moderní, responzivní rozhraní pro desktop i mobil: feed, hledání, detail, prodejní formulář, chat, profily, účet, oblíbené, obchody, administrace.
- TypeScript ve `strict` režimu; `tsc -b` je součástí buildu, takže chyba typu zastaví build. Typy odpovědí API v `src/types.ts`.
- Interaktivní komponenty (formuláře s validací vč. IBAN mod-97, mapy Leaflet pro polohu a PSČ, galerie s lightboxem), dělení kódu na routy (`React.lazy`).

2. Mobil (Android, Kotlin)

- Nativní aplikace zrcadlící web (Retrofit 1:1 k API): feed, hledání, detail, prodej s fotkami, chat, profily, účet, oblíbené, přehled obchodů, upozornění na zlevnění, admin.

3. Back-end (Java + Spring Boot)

- REST API (controller → service → repository, Bean Validation, Liquibase V1–V10).
- Role (admin, trader, private) a oprávnění (vlastnictví, účast v konverzaci, `hasRole("ADMIN")`); publikace až s platným DAC7 profilem (`422`).
- Transakce se snapshotem ceny a typu prodejce, recenze s námitkami, upozornění na zlevnění, reporty, souhlasy, audit, blokace účtů.
- Bezpečnost: JWT access 15 min + refresh 30 dní, bcrypt(12), AES-GCM daňový profil, rate-limity zapisů (konfigurovatelné), CSP, CORS, 401/403 rozlišené.

4. Databáze

- PostgreSQL (ParadeDB): `pg_search` (BM25 fulltext) + `earthdistance` (okruh), `citext`; `users`, `seller_tax_profile`, `listings`, `listing_images`, `transactions`, `reviews`, `review_disputes`, `conversations`, `messages`, `reports`, `favorites`, `notifications`, `consents`, `audit_log`.

5. Docker

- Tři služby na síti `bazar-net`: `db` (:5433), `backend` (:8081), `frontend` (:3000); healthchecky, restarty, `docker compose up --build -d`.

6. Testování (Unit testy a integrační testy)

- **Backend:** 85 unit testů (JUnit 5, Mockito, AssertJ) + 61 integračních testů přes HTTP proti skutečnému PostgreSQL v Testcontainers. Pokrytí řádků 74,8 % (JaCoCo report v `backend/target/site/jacoco`). Testy pokrývají oprávnění, vlastnictví, stavy transakcí, lhůtu odstoupení, prah reportovatelnosti DAC7 i daňové šifrování. Spuštění: `./backend/mvnw.sh test` (unit) a `./backend/mvnw.sh verify` (unit + integrace; potřebuje běžící Docker).
- **Android:** 38 unit testů včetně smluvního testu Retrofit API proti MockWebServeru (`./gradlew :app:testDebugUnitTest`).
- **Web:** `npm run build` zahrnuje `tsc -b`, takže chyba typu zastaví build; `src/types.ts` je typový odraz API.
- E2E testy přes UI záměrně nejsou — viz `docs/04-testy.md`, proč.

5 Očekávaný výstup

- Funkční webová a mobilní aplikace s rolemi admin / prodejce / kupec (host).
- Modul správy inzerátů: evidence, úpravy, vyhledávání s geofiltem.
- Rezervační a komunikační systém (rezervace + chat + nabídky cen).
- Recenze prodejců s veřejným hodnocením a odpověďmi.
- Nasazení v Dockeru (React front-end, Spring Boot back-end, databáze).

- Dokumentace: návrh (`yearpro_doc.typ`), plnění (`implementace_prehlad.typ`), tento popis; testovací účty `demo@prodej.cz` / `kup@x.cz` / `admin@bazar.cz` (heslo `Heslo1234`).

6 Hodnotící kritéria

1. Splnění funkčních požadavků — vše kromě integrace kalendáře (není v produktu).
2. Kvalita a čistota kódu — vrstvená architektura, validace, sdílené komponenty.
3. Bezpečnost — JWT, hashování, šifrování PII, autorizace, audit, rate-limity.
4. Uživatelská přívětivost a responzivní design — web + hamburger menu + nativní app.
5. Docker — oddělené služby, funkční `compose` nasazení.
6. Testování — **splněno** (85 unit + 61 integračních backendových, 38 unit Android; pokrytí řádků backendu 74,8 %).
7. Dokumentace — technická v `docs/` (architektura, reference API, databáze, testy, nasazení, shoda s legislativou) a uživatelská příručka `docs/05-uzivatelska-prirucka.md` (web i aplikace krok za krokem).